Lucas Neumann

Engenheiro de Software Sênior — Precificação, Risco e Ferramentas de IA

São Paulo, SP · +55 55 99966-4032 · neumann.m.lucas@gmail.com
linkedin.com/in/lucas-mneumann · github.com/neumann-mlucas · neumann-mlucas.github.io/cv

Resumo

Cinco anos construindo sistemas de precificação e risco no buy side e no sell side: hedge fund, mesa de mercados emergentes (FICC) do Bank of America e gestora de investimentos. Derivativos de juros, crédito e câmbio, Bloomberg MARS, plataformas PMS, VaR, expected shortfall e gregas — com base sólida em Python, Go e cloud.

Experiência

BWGI · Engenheiro de Software Sênior — 2025–atual

- Levei a precificação front-office via **Bloomberg MARS** de prova de conceito a produção diária: geração de carteiras, envio via SFTP/S3, parsing de logs de erro e ingestão de relatórios de preço, com testes de regressão, tracing no Datadog e quarentena de instrumentos inválidos.
- Construí mapeamentos MARS para **mais de 8 famílias de instrumentos** — IRS (compensados, OIS, CPI), CDS, TRS, termos de moeda/NDFs, opções de barreira e digitais, títulos, certificados de depósito e compromissadas — tratando convenções de cotação, escala de nocional e tickers compostos.
- Integrei plataformas de fornecedores — Bloomberg (MARS, Data License), PMS Arcesium e outros produtos de dados e precificação — por meio de pipelines ETL complexos e de alto volume, com conciliação automática contra a precificação legada.
- Projetei um novo pipeline de dados de risco — saída do motor de risco → PostgreSQL → Qlik — com tabelas de gregas e fatores de risco e um controle de qualidade de dados (conciliação entre camadas, outliers por z-score robusto), executado diariamente por fundo.
- Principal plantonista de precificação e risco; **mais de 800 PRs mesclados** em 32 repositórios em 12 meses.

Bank of America · Engenheiro de Software, AVP — 2023–2025

FICC Mercados Emergentes. Entrei como consultor pela BRQ em 2023; fui contratado diretamente como AVP em 2024.

- Construí e operei a infraestrutura de curvas em tempo real da mesa de derivativos e câmbio de mercados emergentes: market data e marcações dos traders chegando ao sistema de precificação sell side em **menos de 10 segundos**, além da publicação intradiária e de fechamento das curvas em bancos internos.
- Responsável pela integração em tempo real da **PTAX** com o Banco Central do Brasil — serviço de alta disponibilidade e tolerância a falhas próxima de zero, em que qualquer falha gera risco reputacional direto.
- Suporte diário a traders de câmbio e derivativos: frameworks de curvas de juros e inflação, ferramentas de precificação de títulos e resolução de incidentes em produção.

Apex Capital · Desenvolvedor de Software — 2021–2022

Hedge fund

- Atuei em toda a stack: DBA, análise de dados e relatórios com os analistas, web scraping para mineração de dados, dashboards de risco em Streamlit e automação de rotinas de operações em Excel.
- Migrei as rotinas do fundo do Agendador de Tarefas do Windows para Airflow na AWS, com práticas modernas de engenharia.

Competências

Engenharia
Python, Go, SQL (PostgreSQL, Snowflake), MongoDB, Redis, Airflow/Astronomer, Docker, Kubernetes, AWS, Datadog, MCP, Linux, Git

Sistemas financeiros
Bloomberg MARS & Data License, Arcesium, MSCI Barra, S&P Global, Qlik

Domínio
Juros, crédito, câmbio, renda fixa; precificação de derivativos; VaR, expected shortfall, gregas

Idiomas
Português (nativo), Inglês (fluente)

Formação

UNICAMP — Universidade Estadual de Campinas
Mestrado em Físico-Química
2018–2020
Simulação computacional de proteínas; uso diário de clusters HPC, Python, Julia, C, C++ e Linux.

Projetos

git-archaeologist (Rust)
CLI rápida que extrai séries temporais do histórico git (LOC, sobrevivência de coortes, acoplamento, hotspots) em TSV, CSV, JSON ou Parquet.

visidata-rs (Rust)
Reescrita em Rust (Polars, Ratatui) do explorador de dados de terminal VisiData, extensível em Lua como o Neovim; em andamento.

StringArt.jl (Julia)
Arte generativa: transforma fotos em padrões de string art.

MonteCarloArt.jl (Julia)
Arte generativa: imagens pontilhistas por amostragem Monte Carlo.